Лабораторная работа 2

Симметричное шифрование. Вариант 5 - AES-192

Сделал программу на C# с интерфейсом Windows Forms, .NET 8. Она шифрует и расшифровывает текстовые файлы размером от 32 байт до 4 МБ.

Для проверки взял исходный.txt с русским текстом, числами и переводами строк. Размер файла - 894 байта. Указал имя зашифровано.aes192 и ввёл учебный пароль. В поле вместо него отображаются звёздочки.

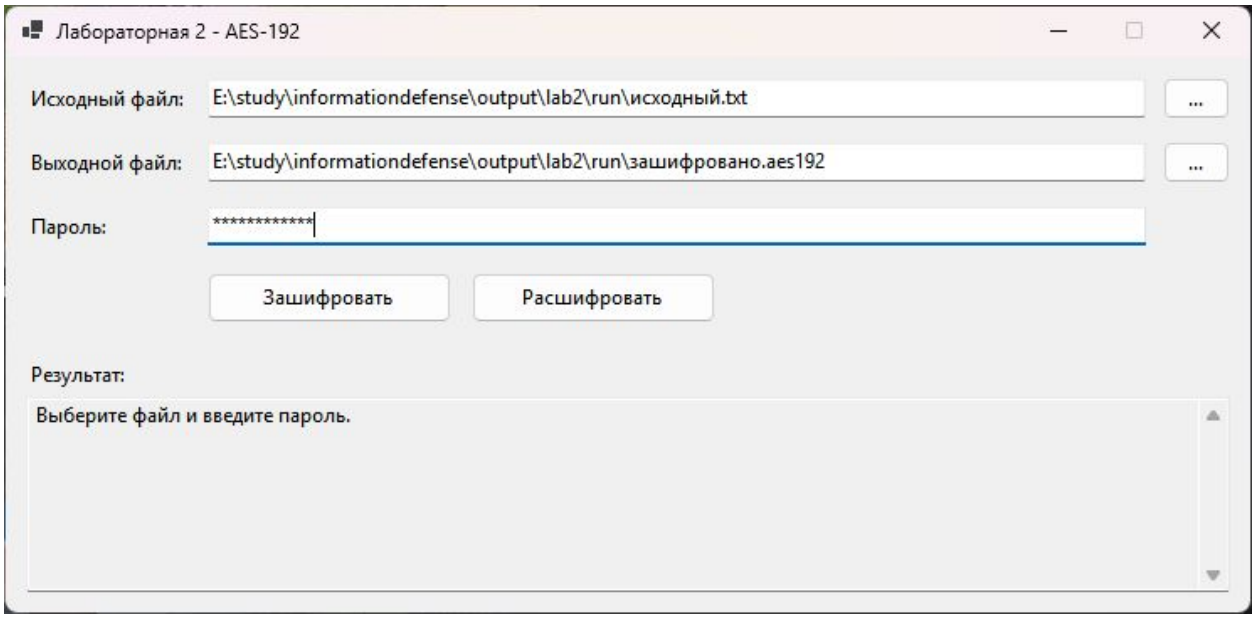


Рисунок 1. Выбрал исходный файл и ввёл пароль.

Что происходит внутри

Пароль используется для получения ключей через PBKDF2-HMAC-SHA256, 210 000 итераций. Для каждого нового шифрования создаётся случайная соль. Сам пароль в файл или настройки не записывается, после операции поле ввода очищается.

Файл шифруется AES-192 в режиме CBC с дополнением PKCS#7. Ключ AES занимает 24 байта, а блок - 16 байт. Случайный IV и соль сохраняются в заголовке: при расшифровании они нужны снова, но секретными не являются.

Отдельный ключ используется для HMAC-SHA256. Эта проверка позволяет обнаружить неверный пароль или изменение зашифрованного файла до записи результата.

Шифрование

Нажал «Зашифровать». Программа создала файл зашифровано.aes192 размером 969 байт. В этом запуске операция заняла 0,08 с.

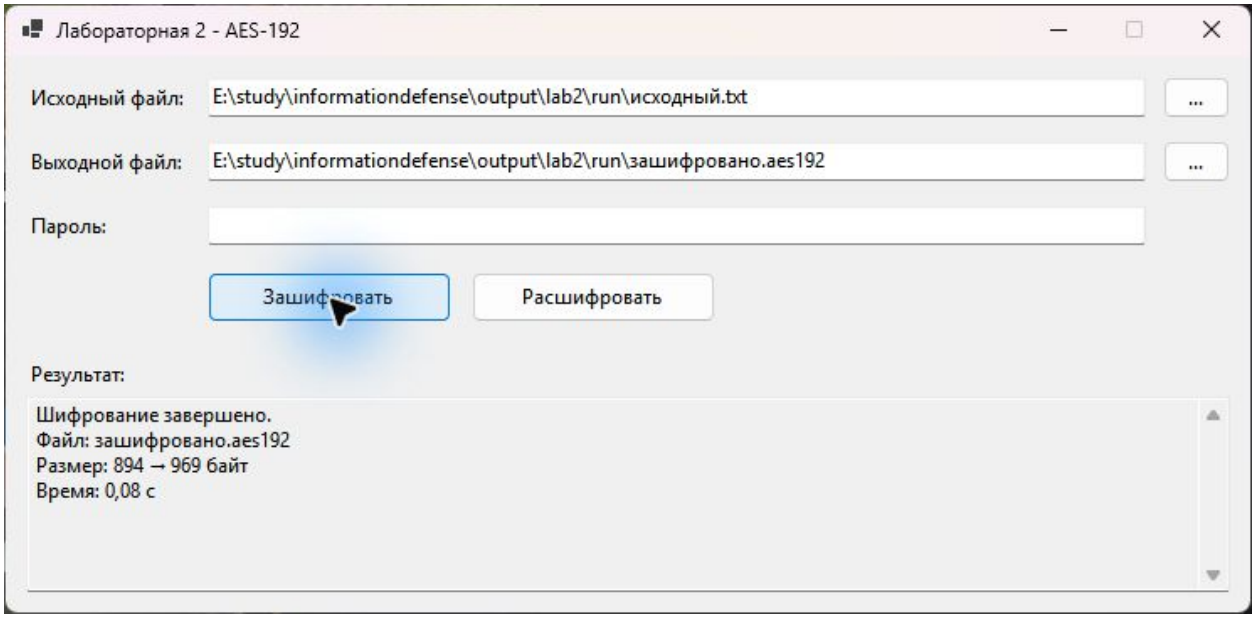


Рисунок 2. Файл зашифрован.

Расшифрование

Затем выбрал зашифрованный файл и указал новое имя восстановлено.txt. Ввёл тот же пароль и нажал «Расшифровать». Получился файл на 894 байта, время операции - 0,07 с.

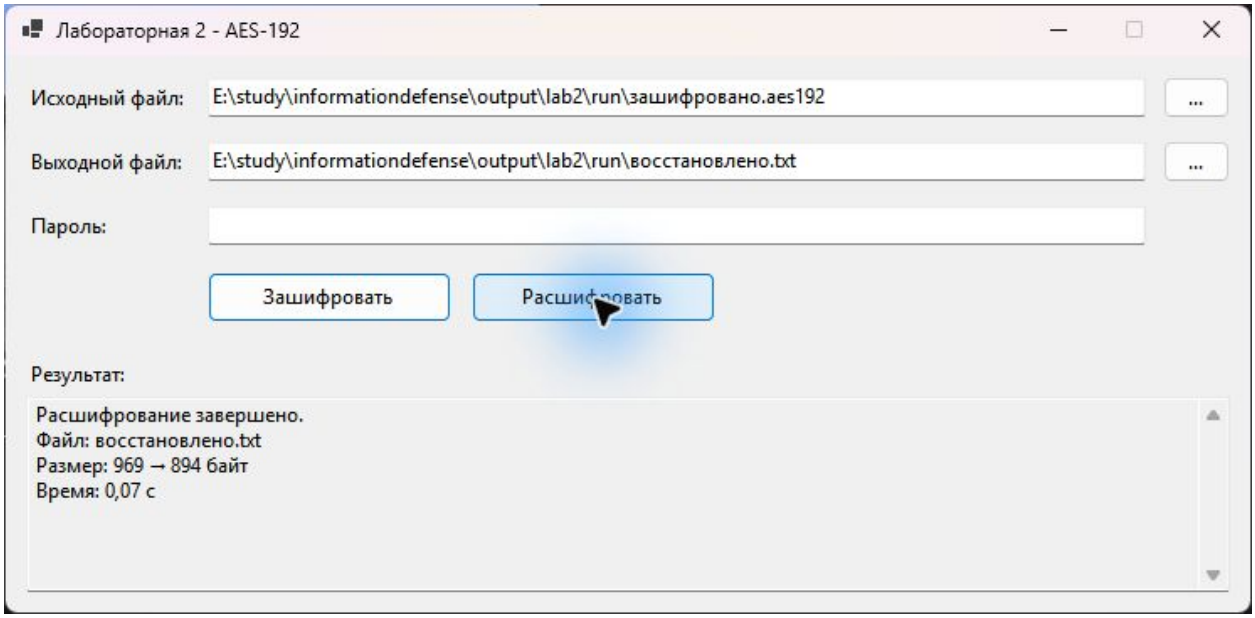


Рисунок 3. Исходный размер файла восстановлен.

Проверка с другим паролем

Повторил расшифрование с другим паролем и новым именем выходного файла. Программа показала ошибку. Файл ошибка-пароля.txt не появился.

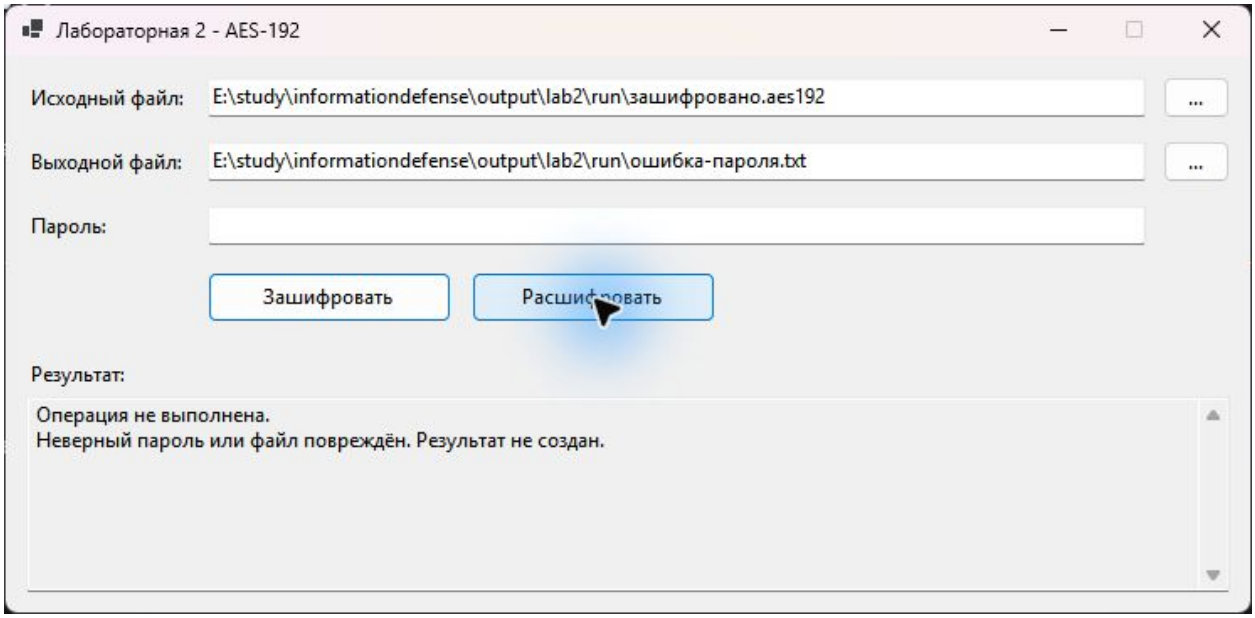


Рисунок 4. Неверный пароль не позволил расшифровать файл.

Проверка результата

Сравнил исходный и восстановленный файлы побайтно - они полностью совпали. У обоих одинаковый SHA-256:

```
11C0BD77A2C190731456E3C7F7195884
F9BA4265FAB7F3AAC48BE7E5EAA2A647
```

Размер вырос с 894 до 969 байт из-за заголовка, дополнения до блока AES и кода HMAC. После расшифрования сохранились исходные байты, включая кириллицу и переводы строк.

Отдельно выполнены 24 автоматические проверки. В том числе:

Проверка	**Результат**
Файлы 32 байта и 4 194 304 байта	Шифруются и восстанавливаются без изменений
Файлы 31 байт и 4 194 305 байт	Отклоняются как выходящие за пределы задания
Изменение заголовка, шифротекста или HMAC	Ошибка, результат не создаётся
Выходной файл уже существует	Его содержимое не перезаписывается

Вывод

Программа выполняет обе операции для AES-192. С правильным паролем исходный файл восстанавливается без изменений, с другим паролем программа выдаёт ошибку. При этом пароль и ключ AES - разные вещи: ключ получается из пароля, а в зашифрованный файл записываются только служебные параметры, шифротекст и HMAC.

Задание: методические указания «Симметричное шифрование», с. 9-10.